	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	Control 2ªEV: Análisis	NOTA FINAL
Matemáticas 2º Bach	Fecha: 16 diciembre 2025	
Alumno:		
Instrucciones: Responde a todas las preguntas en folios aparte. Utiliza las hojas de preguntas para anotaciones y cálculos a sucio.		

1. **[8 pt]** Atendiendo a la gráfica adjunta, indica

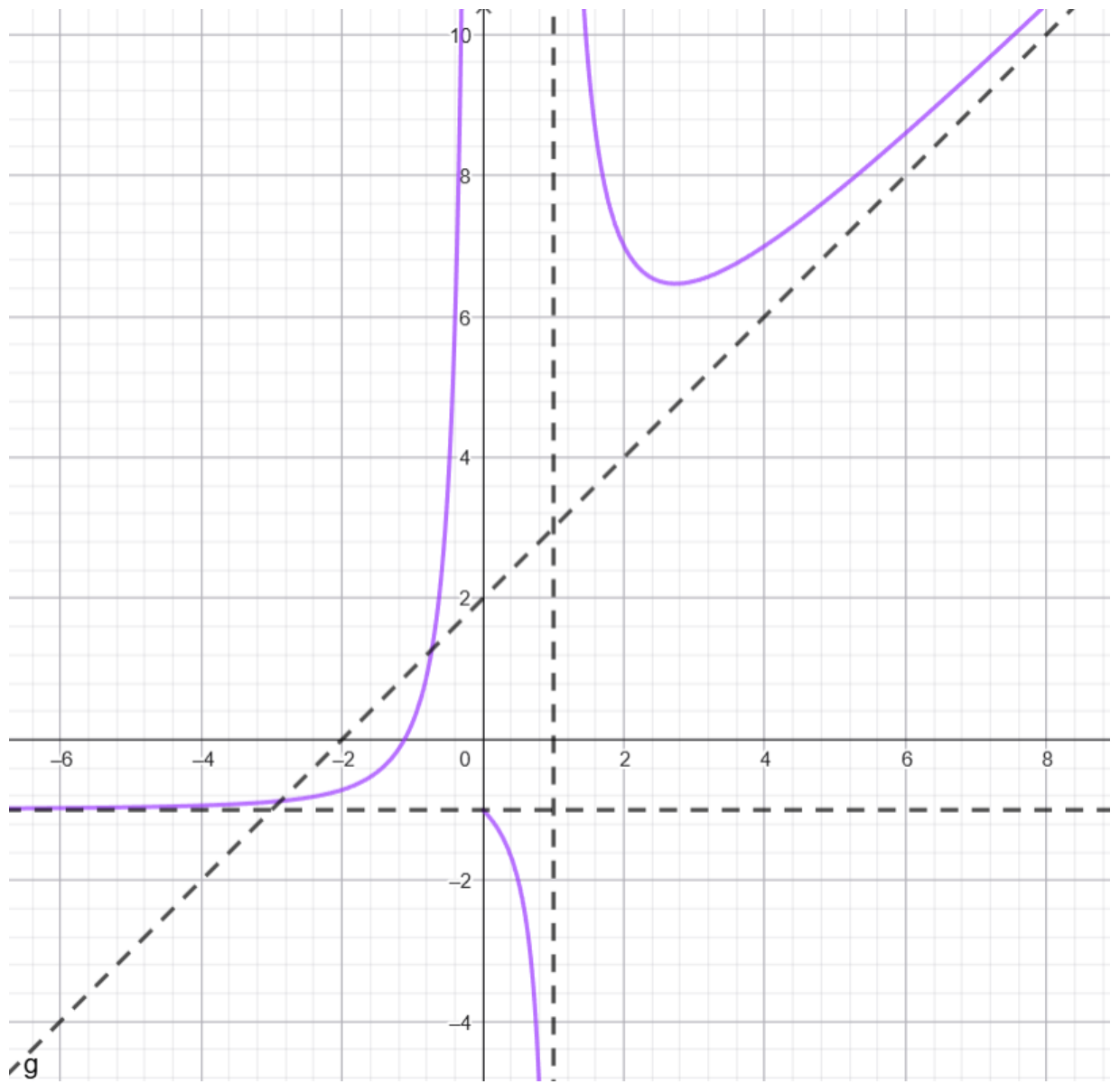
las coordenadas de:

- a. El corte con el eje x
- b. El corte con el eje y
- c. El máximo relativo
- d. El mínimo relativo
- e. El punto de inflexión

las ecuaciones de:

- f. La asíntota vertical
- g. La asíntota horizontal
- h. La asíntota oblicua

ATENCIÓN: Si no existiera lo que se pide, indicar con el símbolo matemático $\nexists$.



2. Dada la función $y = x^3 - 3x + 2$; halla:

- a. **[1pt]** dominio
- b. **[3pt]** cortes con los ejes
- c. **[5pt]** intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como las coordenadas de sus máximos y mínimos.
- d. **[4pt]** intervalos de concavidad y convexidad, así como las coordenadas de sus puntos de inflexión (si los hubiera).

3. Considérese la siguiente función a trozos:

$$= \begin{cases} \frac{2x+1}{x^2-1} & : x < 0 \\ \frac{x^2+2x+2.5}{x+1} & : \text{otherwise} \end{cases}$$

- [3pt]** Halla sus asíntotas verticales
- [2pt]** Halla sus asíntotas horizontales
- [2pt]** Halla sus asíntotas oblicuas
- [3pt]** Indica el valor del parámetro **a** para que $f(x)$ sea continua en $x = 0$. ¿Sería también continua en $\mathbb{R}$?
- [2pt]** Para el valor de **a** hallado, $f(x)$ sería continua en $x = 0$. ¿Sería también derivable en $x = 0$?